TRABAJO PRÁCTICO

INTEGRADOR

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba

TUP-1W3: Bases de Datos I

Ing. Cesar Damian Canovas

Ignacio Meritano 430086,

Brian Lonzari 430489,

Marcos Murua 421466,

Juan Dre 430091,

Francisco Berrotaran 430116

15 de Octubre de 2026

Introducción Sobre la Temática del Proyecto.....3
Problemática a Resolver.....3
Reportes que generará el proyecto:.....3
Diagrama Entidad Relación.....4
Consultas.....5
● Consulta 1.....5
● Consulta 2.....6
● Consulta 3.....8
● Consulta 4.....8
● Consulta 5.....9

Introducción Sobre la Temática del Proyecto

El siguiente trabajo está destinado a la propuesta de un Diagrama Entidad Relación para la materia Bases de Datos II, el caso que elegimos es el de una empresa de trenes dentro de la ciudad de Córdoba.

Problemática a Resolver

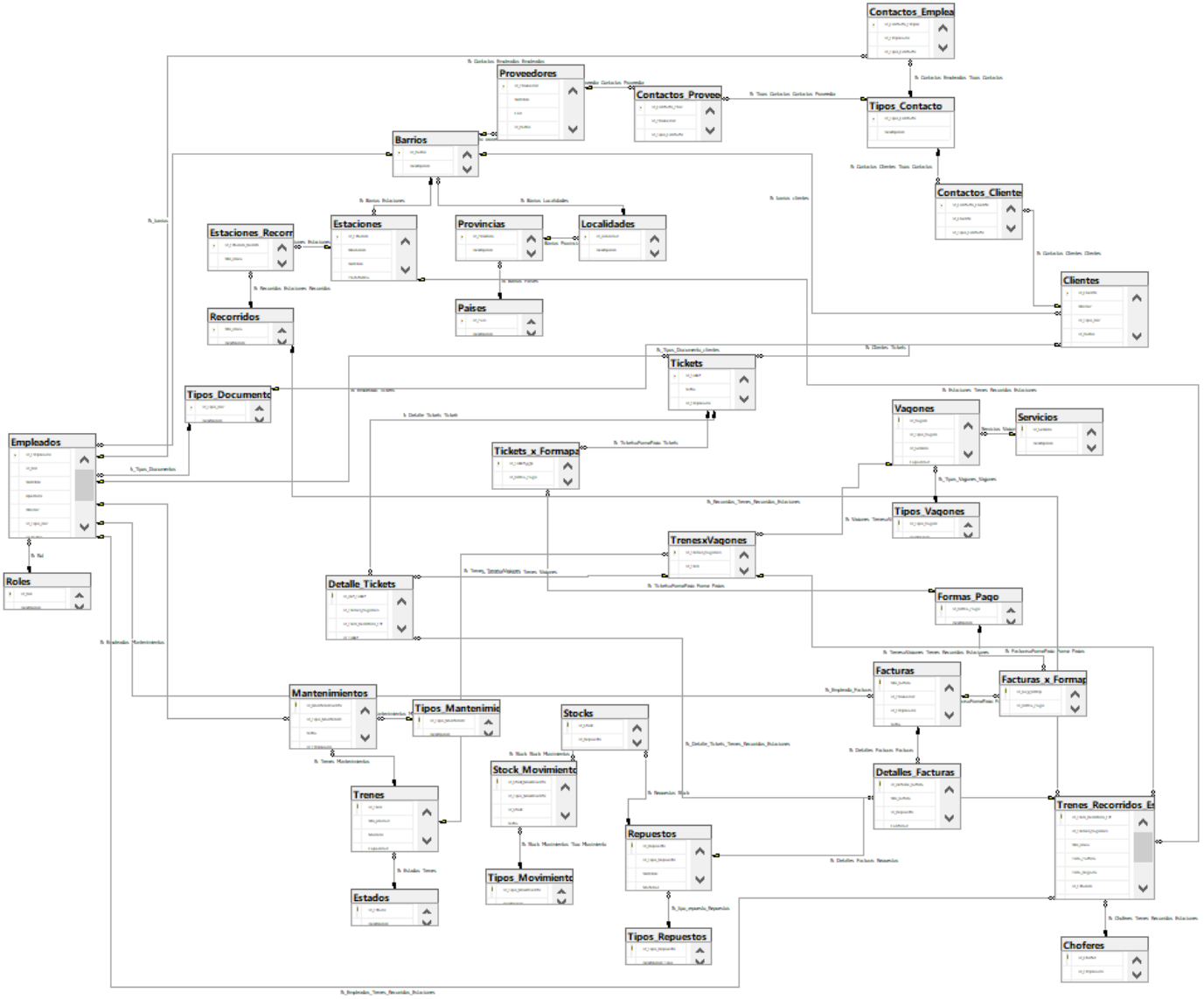
En Córdoba, los trenes han quedado rezagados de los sistemas de transporte público debido a otros medios de transporte, la idea central de este proyecto es poner a disposición un servicio web viable con el fin de modernizar y agilizar la información que brinda este tipo de servicios y facilitar la venta de tickets.

El enfoque que decidimos tomar es el de brindar a una empresa los servicios de modernización para su gestión e implementación, como así también mejorar la fidelización de clientes a través de un sistema de gestión de usuarios y su trazabilidad.

Reportes que generará el proyecto:

- Atención al Cliente (Feedback).
- Líneas y recorridos más utilizados.
- Historial de Compras.
- Estado y Recorridos de Trenes.
- Reporte de balances totales (Por ten o periodo de tiempo).

Diagrama Entidad Relación



Consultas

Esta segunda entrega consta de realizar consultas, procedimientos o vistas que responda a necesidades que el usuario pueda llegar a tener para facilitar la información al mismo.

- **Consulta 1**

Integrante:

Meritano Ignacio - 430086

Necesidad a la que responde:

Consultar todos los datos de una línea de tren específica, ingresando la misma como parámetro y devuelve una tabla con todos los datos acerca de la línea solicitada. Contemplando los datos de mantenimiento, horarios, detalles técnicos del tren, recorrido, estaciones, etc.

Script de la consulta:

```
CREATE PROCEDURE dbo.P_ObtenerInformacionTrenPorLinea

	@Nro_Linea INT

AS
BEGIN
	IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Recorridos WHERE Nro_Linea = @Nro_Linea)
	  BEGIN
	    RAISERROR('El número de línea especificado no existe.', 16, 1);
	RETURN;
END
	SELECT
	r.Nro_Linea AS [Linea],
	r.Descripcion AS [Recorrido],
	t.Nro_unidad AS [Tren],
	t.Modelo AS [Modelo_Tren],
	(SELECT COUNT(*) FROM Mantenimientos m WHERE m.Id_Tren = t.Id_Tren)
AS [Total_Mantenimientos_Historicos],
```

```
        (SELECT MAX(m.Fecha) FROM Mantenimientos m WHERE m.Id_Tren =
t.Id_Tren) AS [Ultimo_Mantenimiento],
        COUNT(DISTINCT er.Id_Estacion) AS [Cantidad_Estaciones],
        COUNT(DISTINCT txv.Id_Vagon) AS [Vagones_Asignados],
        SUM(ISNULL(v.Capacidad, 0)) AS [Capacidad_Vagones],
        CASE
            WHEN t.Id_Estado = 1 THEN 'Operativo / Activo'
            WHEN t.Id_Estado = 2 THEN 'Fuera de Servicio'
            WHEN t.Id_Estado = 3 THEN 'En Mantenimiento'
            ELSE 'Estado No Definido'
        END AS [Estado_Operativo]
FROM Recorridos r
INNER JOIN Estaciones_Recorridos er ON r.Nro_Linea = er.Nro_Linea
INNER JOIN Trenes_Recorridos_Estaciones tre ON r.Nro_Linea = tre.Nro_Linea AND
er.Id_Estacion = tre.Id_Estacion
INNER JOIN TrenesxVagones txv ON tre.Id_Trenes_Vagones = txv.Id_Trenes_Vagones
INNER JOIN Trenes t ON txv.Id_Tren = t.Id_Tren
LEFT JOIN Vagones v ON txv.Id_Vagon = v.Id_Vagon
        WHERE r.Nro_Linea = @Nro_Linea
        GROUP BY r.Nro_Linea,r.Descripcion,t.Nro_unidad,t.Modelo,t.Id_Estado,T.Id_Tren
END;
```

Caso de uso de la consulta:

```
EXECUTE dbo.P_ObtenerInformacionTrenPorLinea {Nro_Linea};
```

- **Consulta 2**

Integrante:

Berrotaran Francisco - 430116

Necesidad a la que responde:

La necesidad a la que responde la siguiente consulta es la de brindar el historial de compras de pasajes de un cliente según su número de DNI

Script de la consulta:

```
CREATE  FUNCTION dbo.fn_Historial_Compras_Cliente_DNI
(
   @NroDoc int
```

```
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        c.Id_Cliente,
        c.NroDoc,
        td.Descripcion 'Tipo_Documento',
        t.Id_Ticket,
        t.Fecha 'Fecha_Compra',
        dt.Id_Det_Ticket,
        r.Nro_Linea,
        r.Descripcion 'Recorrido',
        es.Nombre 'Estacion',
        tre.Nro_unidad 'Tren',
        tr.Hora_Partida,
        tr.Hora_Llegada,
        dt.Precio
    FROM Clientes c
    left JOIN Tipos_Documento td ON td.Id_Tipo_Doc = c.Id_Tipo_Doc
    INNER JOIN Tickets t ON t.Id_Cliente = c.Id_Cliente
    LEFT JOIN Detalle_Tickets dt ON dt.Id_Det_Ticket = t.Id_Ticket
    LEFT JOIN Trenes_Recorridos_Estaciones tr ON tr.Id_Tren_Recorrido_Est =
dt.Id_Tren_Recorrido_Est
```

```
    LEFT JOIN Recorridos r ON r.Nro_Linea = tr.Nro_Linea
    LEFT JOIN Estaciones es ON es.Id_Estacion = tr.Id_Estacion
    LEFT JOIN TrenesxVagones tv ON tv.Id_Trenes_Vagones = dt.Id_Trenes_Vagones
    LEFT JOIN Trenes tre ON tre.Id_Tren = tv.Id_Tren
    WHERE c.NroDoc = @NroDoc
);
GO
```

Caso de uso de la consulta:

```
select * from dbo.fn_Historial_Compras_Cliente_DNI(dni_nro)
```

- **Consulta 3**

Integrante:

Marcos Gabriel Murua - 421466

Necesidad a la que responde:

Detectar las facturas de compra que tienen más de una forma de pago cargada, e indicar si es un pago combinado válido o un error de carga (el mismo medio repetido). Se muestra también el monto y el total del detalle para confirmar que coinciden.

Script de la consulta:

```
SELECT  f.Nro_Factura,
    p.Nombre                    AS Proveedor,
    CAST(f.Fecha AS DATE)       AS Fecha,
    f.Monto                     AS [Monto De La Factura],
```

```
        d.Total_Detalle                AS [Total Del Detalle],
        f.Monto - d.Total_Detalle      AS Diferencia,
        pg.Registros_Pago              AS [Registros De Pago],
        pg.Formas_Distintas            AS [Formas De Pago Distintas],
        CASE WHEN pg.Formas_Distintas < pg.Registros_Pago
            THEN 'Forma de pago repetida (error de carga)'
            ELSE 'Pago combinado' END  AS Observacion
FROM Facturas f
JOIN Proveedores p ON p.Id_Proveedor = f.Id_Proveedor
JOIN (SELECT Nro_Factura,
            SUM(Cantidad * Precio) AS Total_Detalle
      FROM Detalles_Facturas
      GROUP BY Nro_Factura) d
     ON d.Nro_Factura = f.Nro_Factura
JOIN (SELECT Nro_Factura,
            COUNT(*)                   AS Registros_Pago,
            COUNT(DISTINCT Id_Forma_Pago) AS Formas_Distintas
      FROM Facturas_x_Formapago
      GROUP BY Nro_Factura
      HAVING COUNT(*) > 1) pg
     ON pg.Nro_Factura = f.Nro_Factura
ORDER BY pg.Formas_Distintas ASC, f.Monto DESC;
```

- **Consulta 4**

Integrante:

Dre Juan Ignacio - 430091

Necesidad a la que responde:

Cuando la gerencia quiere ver las compras importantes hechas a proveedores habituales. Se consideran importantes las facturas cuyo total supera el promedio de todas las facturas y se consideran habituales los proveedores a los que se les compró más de una vez.

Script de la consulta:

```
CREATE VIEW vw_Compras_Importantes
AS
SELECT
   f.Nro_Factura,
   f.Fecha,
   p.Nombre AS Proveedor,
   e.Apellido + ', ' + e.Nombre AS Empleado,
   COUNT(d.Id_Detalle_Factura) AS Cant_Facturas,
   SUM(d.Cantidad) AS Unidades,
   SUM(d.Cantidad * d.Precio) AS Total
FROM Facturas f
JOIN Detalles_Facturas d ON d.Nro_Factura = f.Nro_Factura
LEFT JOIN Proveedores p ON p.Id_Proveedor = f.Id_Proveedor
LEFT JOIN Empleados e ON e.Id_Empleado = f.Id_Empleado
WHERE
   p.Nombre  IN (SELECT p2.Nombre FROM Facturas f2
                        JOIN Proveedores p2 ON p2.Id_Proveedor = f2.Id_Proveedor
                        GROUP BY p2.Nombre
                        HAVING COUNT(*) > 1)
GROUP BY f.Nro_Factura, f.Fecha, p.Nombre, e.Apellido, e.Nombre
HAVING SUM(d.Cantidad * d.Precio) > (SELECT AVG(Monto) FROM Facturas)
```

- **Consulta 5**

Integrante:

Brian Lonzari - 430489

Necesidad a la que responde:

Consultar los datos de los choferes activos, la cantidad de viajes y trenes que manejaron, y sus minutos totales de conducción, comparándolos con el promedio

general de todos los choferes para saber si están por encima o por debajo del promedio.

Script de la consulta:

```
SELECT
 c.Id_Chofer AS [Nro_Chofer],
 e.Nombre + ' ' + e.Apellido AS [Chofer],
 e.NroDoc AS [DNI],
 b.Descripcion AS [Barrio],
 (SELECT TOP 1 ce.Contacto
  FROM dbo.Contactos_Empleados ce
  WHERE ce.Id_Empleado = e.Id_Empleado AND ce.Id_Tipo_Contacto = 2) AS [Telefono],
 COUNT(DISTINCT tre.Id_Tren_Recorrido_Est) AS [Viajes_Realizados],
 COUNT(DISTINCT t.Id_Tren) AS [Trenes_Conducidos],
 SUM(DATEDIFF(MINUTE, tre.Hora_Partida, tre.Hora_Llegada)) AS [Minutos_Conducidos],
 (SELECT AVG(DATEDIFF(MINUTE, Hora_Partida, Hora_Llegada))
  FROM dbo.Trenes_Recorridos_Estaciones) AS [Promedio_Minutos_Viaje],
 CASE
   WHEN SUM(DATEDIFF(MINUTE, tre.Hora_Partida, tre.Hora_Llegada)) >
      (SELECT AVG(DATEDIFF(MINUTE, Hora_Partida, Hora_Llegada)) FROM dbo.Trenes_Recorridos_Estaciones)
     THEN 'Por encima del promedio'
   ELSE 'En el promedio'
 END AS [Estado_Carga_Horaria]
```

```
        FROM dbo.Choferes c
        INNER JOIN dbo.Empleados e ON c.Id_Empleado = e.Id_Empleado
        INNER JOIN dbo.Barrios b ON e.Id_Barrio = b.Id_Barrio
        INNER JOIN dbo.Trenes_Recorridos_Estaciones tre ON c.Id_Chofer = tre.Id_Chofer
        INNER JOIN dbo.TrenesxVagones txv ON tre.Id_Trenes_Vagones =
txv.Id_Trenes_Vagones
        INNER JOIN dbo.Trenes t ON txv.Id_Tren = t.Id_Tren
        WHERE c.Activo = 1
        GROUP BY c.Id_Chofer, e.Id_Empleado, e.Nombre, e.Apellido, e.NroDoc,
b.Descripcion
        ORDER BY [Minutos_Conducidos] DESC;
```